УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Степени, движение и совместная работа

Анастасия Павлова • ЕГЭ · математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Для текстовой задачи вводите одну неизвестную и выражайте остальные величины через неё.
- Для совместной работы складывайте производительности, время не складывайте.
- Если уравнение рациональное, сначала задайте ограничения на знаменатели.
- После решения квадратного уравнения проверяйте физический смысл корней.

Степени

$a^m a^n = a^{m+n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}\ (a > 0)$

Движение

$S = vt, \quad t = \dfrac{S}{v}$

$v_{\text{сбл}} = v_1 + v_2$

$v_{\text{ср}} = \dfrac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$

Совместная работа

$p = \dfrac{1}{t} \quad (A = 1)$

$\dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{t_1} + \dfrac{1}{t_2}$

$p_{\text{общ}} = p_1 + p_2 + p_3$

Квадратные уравнения

$D = b^2 - 4ac$

$x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$a \neq 0$